LEF MODEL · 제17장

제17장: 태평양의 줄무늬 — 서양배의 앞벽과 달의 거울상 각인

논문 09 — 줄무늬: 태평양 바닥에 남은 서양배의 앞쪽(A~C.4부: 평행한 위도선, 서쪽의 두 무릎, 1.37×의 거울상 각인, 서양배의 길이)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 왜 수천 km 길이의 곧고 평행한 줄무늬 여섯 개가 태평양 바닥을 가로지르며 — 서쪽에서 모여들까?

북태평양의 수직 중력 기울기 지도(VGG — Vertical Gravity Gradient)에서는 남다른 기하학적 체계가 두드러집니다. **곧고 날카로우며 놀랄 만큼 평행한 줄무늬 여섯 개** — 멘도시노, 파이오니어, 머리, 몰로카이, 클라리온, 클리퍼턴 — 가 북아메리카 해안에서 서쪽으로 수천 km 뻗어 있고(클리퍼턴 하나만 약 **7,240 km**, 지구 반지름보다 깁니다!), 그 가운데 많은 것은 두 겹 세 겹으로 보입니다. 이 장에서 우리는 이 줄무늬가 **서양배가 돌아온 흉터** — 달이 태어난 그 서양배의 — 임을 가리키는 네 가지 놀라운 기하학적 현상을 발견할 것입니다:

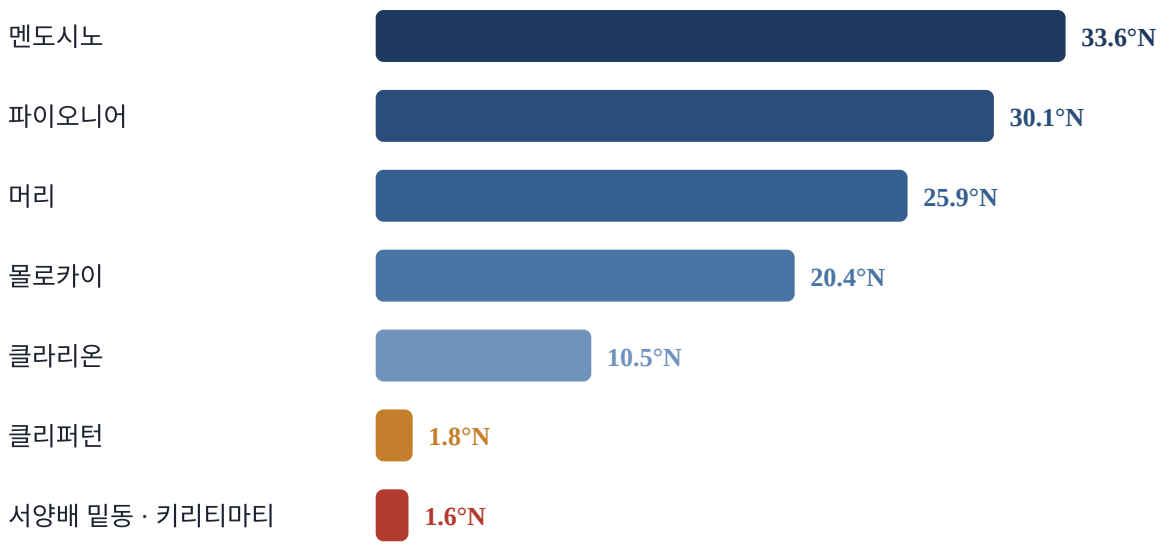
1. **하나의 공통 적도의 평행선(A.1, B.1):** 여섯 줄무늬는 오늘날의 적도와 평행한 것이 아니라, 오늘날의 적도에 대해 ≥ 10° 기울어진 **하나의 오래된 적도**의 평행한 위도선입니다 — 33.6°N(멘도시노)에서 1.8°N(클리퍼턴)까지 펼쳐져 있고, 남쪽에 줄무늬 두 개(6°S와 14°S)가 더 있습니다.

2. **키리티마티의 서양배 밑동은 체계의 적도 바로 위에 있다(B.2~B.3):** 키리티마티섬(1.9°N, 157.5°W, 논문 3에서 하부 맨틀의 대규모 저속도 지역 LLVP 위의 서양배 밑동으로 식별됨)은 줄무늬의 적도에서 겨우 **1.6°** 떨어져 있고 — 줄무늬는 거기서 **동쪽으로만**(아메리카 쪽으로) 달립니다!

3. **폭 3,360 km를 가두는 서쪽의 두 "무릎"(C.1~C.2):** 키리티마티의 서쪽에서 줄무늬는 평행한 경로를 벗어납니다. 북쪽 줄무늬는 아래로 휘고(23.8°N, 164.9°E), 남쪽 줄무늬는 위로 휩니다(5.3°S, 173.2°E). 두 무릎 사이의 거리는 **3,360 km**(범위 3,040~3,700

km) — 달의 접촉 지대(3,000 km)와 그 위 돔(3,650 km)의 폭과 정확히 같고 — 그 중심(9.3°N, 169.3°E)은 **밑동에서 서쪽으로 3,760 km**에 있습니다!

4 **끝 안쪽에 있는, 1.37배 확대된 달 바다의 거울상 각인(C.3):** 서쪽 끝의 발자국 안에 달 앞면의 확대된 거울상이 나타나며, 거기서 비의 바다(13.19°N, 179.04°E), 맑음의 바다(11.5°N, 166.3°E), 그리고 접촉 중심(8.2°N, 179.3°W)이 모두 끝의 반지름(1,680 km) 안에 들어옵니다!



줄무늬 체계의 적도에 대한 각 줄무늬의 위도: 클리퍼턴과 키리티마티의 서양배 밑동은 거의 같은 선 위에 있습니다.

02 · AN IMAGE

비유: 책 아래 식탁보의 주름, 밀랍 속 도장, 그리고 땅에 누운 나무

네 가지 일상의 그림이, 지구에서 자라 달을 놓아준 뒤 다시 안으로 끌려 들어간 거대한 서양배가 어떻게 태평양의 줄무늬를 남겼는지 보여 줍니다:

- **도는 회전목마 위에서 바깥으로 걸어가는 아이(후행 쪽으로 다시 기우는 서양배, A.2):** 서양배가 동쪽으로 자전하는 지구에서 뻗어 나가는 동안, 위로 올라가는 물질은 더 큰 궤도 속도가 필요했고, 그래서 자전 방향을 거슬러 *뒤처졌습니다* — 즉 **서쪽으로**. 그래서 서양배에는 두 개의 벽이 생겼습니다. 자전 방향으로 늘어난 **앞벽(선행 쪽, 동쪽)**과, 기울어진 끝 아래의 **뒷벽(후행 쪽, 서쪽)**입니다!

- **책 아래 식탁보의 주름(아래와 옆에서 생긴 줄무늬, B.5):** 38.73억 년 전 달이 분리되었을 때 "마개가 뽑혔고", 서양배 안의 내부 압력이 풀려 서양배는 끌려 들어가 다시 지구로 흡수되었습니다. 늘어난 앞벽은 자전 방향으로 동쪽에 번져, 옆에서 밀린 식탁보의 주름처럼 제 위에 접혔습니다. 그래서 줄무늬는 **화산 능선을 부수지 않고 그 아래를 지납니다**(위에서 새긴 홈이라면 능선을 잘랐을 것!). 반면 늘어나지 않은 뒷벽은 무더기로 무너져 서태평양의 비틀린 섬 호(필리핀, 마리아나, 인도네시아, 반다 호, B.8)로 구겨졌습니다!
- **부드러운 밀랍에 누른 고무도장(달 앞면의 거울상 각인, C.3):** 얼굴과 얼굴을 맞대고, 달의 앞면은 서양배 끝 위에 앉아 있었습니다. 고무도장에 거꾸로 새긴 글자처럼, 또는 창유리 안쪽에서 대고 밖에서 본 손바닥처럼, 북쪽은 북쪽으로 남지만 **동쪽과 서쪽이 뒤바뀝니다** — 그리고 끝 위에서 달의 밀도는 1,300 kg/m³였고 오늘날은 3,344 kg/m³이므로, 각인의 모든 치수는 $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$배 큽니다!
- **온 길이로 땅에 누운 베어진 나무(9,360 km의 길이와 서양배 길이의 일치, C.4):** 서양배는 나무처럼 쓰러진 것이 아니라 안으로 끌려 들어갔지만, 해저에 번진 앞벽은 분리 순간 서양배 몸통 자체의 길이와 같은 길이로 펼쳐져 있습니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 줄무늬 체계, 두 무릎, 그리고 거울상 각인 (A~C.4부)

논문 09의 A~C.4부는 줄무늬가 서양배의 앞벽이고 무릎 지역이 달이 만들어진 곳임을 확인하는 네 가지 독립적 기하학 측정을 제시합니다:

1. **체계의 적도와 밑동에 대한 줄무늬의 순서(A.1, B.1~B.4):** 알려진 기준점(하와이, 하와이–엠퍼러 굴곡, 통가 해구의 끝, 메이지 해산, 정확도 < 5화소)에 보정된 3차원 지구본(Cesium) 위에서, 여섯 줄무늬는 하나의 공통 적도로부터 일정한 거리를 유지합니다. 멘도시노(33.6°N), 파이오니어(30.1°N), 머리(25.9°N), 몰로카이(20.4°N), 클라리온(10.5°N), 그리고 클리퍼턴(1.8°N — 1.6°N에 있는 키리티마티의 위도에서 0.2°~0.8°!). 밑동의 남쪽에서 줄무늬 두 개가 더 식별되었고(약 6°S와 14°S, 아마도 갈라파고스와 마르키즈), 서양배의 밑동(폭 9,000~11,000 km)이 앞벽의 가장자리가 아니라 그 폭 *안쪽*에 서 있었음을 증명합니다.

2. **능선 아래 줄무늬의 연속과 서쪽에서의 수렴(B.5~B.6):** 네 개의 별개 교차점(36°N, 178°W 근처, 라인 제도 6°N, 159°W, 피닉스 제도 2°S, 175°W, 그리고 13°S, 152°W)에서 줄무늬는 화산 능선 아래로 들어가, 옆으로 건너뛰지도 능선을 자르지도 않고 반대편

에서 이어집니다. 능선의 서쪽에서 북쪽 줄무늬는 남쪽으로, 남쪽 줄무늬는 북쪽으로 휘어 공통의 수렴 지역으로 향합니다.

3. **× 1.37 확대의 앞면 거울상 각인(C.3):** 저자가 처음의 직접적인 읽기(넥타르의 바다가 제자리에서 2,500 km 어긋나 내려앉은)를 물리적으로 올바른 거울상 읽기(동서를 뒤바꾸고 1.37배 확대하여, 비의 바다와 맑음의 바다 사이 거리가 오늘날 달의 1,023 km에서 ~ 1,400 km로 커짐)로 바꾼 뒤, **비의 바다**를 13.19°N, 179.04°E에 고정하면 **맑음의 바다**(11.5°N, 166.3°E)는 끝 중심에서 겨우 410 km 떨어진 마셜 열도 위에, **접촉 중심**(8.2°N, 179.3°W)은 1,260 km에 놓입니다 — 모두 끝의 반지름(1,680 km) 깊숙이 안쪽이고, 넥타르의 바다(1,970 km)는 가장자리 바로 밖에 떨어집니다. 달 위에서의 그 남쪽 위치와 정확히 같습니다!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 거울상의 축척(1.37×)과 달을 뺀 서양배 몸통의 길이를 어떻게 계산할까

논문 09의 C.1~C.4부는 두 가지 간단한 기하학적 성질 — 다져지는 동안 달 질량의 보존, 그리고 공회전선에 대한 마지막 접촉의 위치 — 이 자유 매개변수 없이 해저의 거울상 각인의 크기와 줄무늬 체계 전체의 길이를 미리 정한다는 것을 보여 줍니다:

1. **거울상 확대율(× 1.37, § C.3):** 젊은 달이 서양배 끝에 앉아 있는 동안 그것은 부풀어 있었고 기체와 휘발성 물질이 풍부했으며, 평균 밀도는 $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ kg/m³였습니다. 그 뒤 질량을 일정하게 유지한 채 오늘날의 밀도($\rho_{\text{today}} = 3,344$ kg/m³, 반지름 1,737 km)로 다져졌습니다. 구의 부피는 밀도에 반비례하고 반지름은 부피의 세제곱근에 비례하므로, 젊은 달 얼굴의 모든 거리는 오늘날 값의 **1.37**배였습니다(계열의 두 단계 계산 — 렌즈에서 구로의 0.83배 이행과, 그다음 1,890 km에서 1,737 km로의 줄어듦 — 으로는 1.31이 나와 몇 퍼센트 안에서 일치). 그래서 비의 바다와 맑음의 바다 사이 거리(오늘날 1,023 km)는 서양배 끝 위에서 **≈ 1,400 km**였습니다!
2. **서양배 몸통의 길이를 달 자체의 길이와 분리하기(§ C.4):** 분리 순간(지구의 하루 5.77시간), 분리 위도(22.5°)에서의 공회전선은 지구 중심에서 17,287 km에 있었습니다. 달의 중심(분리 때 반지름 1,890 km)은 선을 약 210 km 넘어 17,497 km에 있었습니다. 따라서:
    - 3. **끝으로서 달을 얹은 서양배:** 정확히 공회전선까지 닿았음 — 지표에서 17,287 − (6,602~6,721) = 10,570~10,690 km의 거리.

- 4 **서양배 몸통 자체(끝 지역 포함, 분리되어 떠난 달은 제외):** 달 중심에서 달 반지름 하나만큼 안쪽에서 끝났음(지구 중심에서 17,497 − 1,890 = 15,607 km), 즉 지표에서 **8,890~9,000 km**의 길이 — 끝 중심에서 동쪽의 클리퍼턴까지 해저에 펼쳐진 줄무늬 체계의 길이(**9,360 km**)와 거의 같습니다!

5 **체계의 선 위 무릎의 정렬(§C.1~C.2):** 두 무릎은 무작위가 아닙니다. 북쪽 무릎(23.8°N, 164.9°E)은 파이오니어 줄무늬의 위도 바로 위에 있고(체계의 적도에서 30.0°N, 30.1°N에 대해), 남쪽 무릎(5.3°S, 173.2°E)은 체계의 적도 그 자체 바로 위에 있습니다(거기서 0.1°) — 키리티마티의 서양배 밑동이 놓인 바로 그 적도입니다(거기서 1.6°)!

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

끝 단계와 현재 사이 달 얼굴의 거리 비, 지구에 남은 서양배 몸통의 길이, 그리고 끝 발자국의 반지름은 다음과 같이 정식화됩니다(§C.1, §C.3~C.4):

$$\frac{L_{\text{tip}}}{L_{\text{today}}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1.37$$

$$L_{\text{pear body}} = (R_{\text{corot},\,22.5^\circ} + \Delta r_{\text{release}} - R_{\text{Moon,\,rel}}) - R_{\oplus} = 15{,}607 - (6{,}602$$

여기서 $\Delta r_{\text{release}} \approx 210$ km는 공회전선(위도 22.5°에서 17,287 km) 너머의 거리이고, $R_{\text{Moon,\,rel}} = 1{,}890$ km는 분리 순간 달의 반지름입니다. 여기서 서양배 몸통의 길이(8,890~9,000 km)가 줄무늬 체계의 길이(9,360 km)와 뒷면의 호(8,100~10,300 km)에 4%~5% 안에서 일치한다는 것이 나옵니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 위도선의 지도와 태평양 바닥의 거울상 좌표

위도 30°에 걸쳐 옆으로의 어긋남 없이 북태평양을 가로지르는 날카로운 중력 기울기(VGG) 선 말고도, 네 개의 정밀한 지리적 닻이 지도 위에서 성립합니다(§A.1, §B.7, §C.3):

- **하부 맨틀의 깊은 닻(B.7):** 키리티마티의 서양배 밑동(1.9°N, 157.5°W) 아래에서 맨틀의 가장 아래층은 Cottaar & Lekic(2016)의 다섯 투표 모델 모두에서 지진학적으로 느리고, 태평양 대규모 저속도 지역(LLVP — 그 중심은 밑동의 남남서 1,480~1,660 km)의 −1% 등치선 안쪽에 있습니다. 서양배의 무겁고 철이 풍부한 물질은 다시 안으로 끌려 들어가며 그곳으로 가라앉았습니다.
- **끝 발자국 안의 거울상 각인(9.3°N, 169.3°E 둘레 반지름 ≈ 1,680 km):** 달 앞면의 네 핵심 지점 중 셋이 거울상 발자국 깊숙이 들어옵니다 — 맑음의 바다(중심에서 410 km), 비의 바다(1,150 km), 그리고 접촉 중심(1,260 km). 반면 넥타르의 바다(1,970 km)는 남쪽 가장자리 바로 밖에 있어, 달 위에서 접촉 지대에 대한 그 위치와 정확히 같습니다!

실험 상자: 줄무늬의 위도, 거울상 각인(× 1.37), 그리고 서양배의 길이(논문 09, A~C.4부)

줄무늬 / 지리적 닻	체계의 적도로부터의 거리	밑동 위도(1.6°N)에서 북쪽으로의 거리	서양배 구조에서의 기하학적 역할
1. 멘도시노	**33.6°N**	**북쪽으로 32.0°**	**줄무늬 체계의 북쪽 경계**
2. 파이오니어	30.1°N	북쪽으로 28.5°	북쪽 무릎의 위도(30.0°N)와 일치
3. 머리	25.9°N	북쪽으로 24.3°	중앙 북쪽 줄무늬
4. 몰로카이	20.4°N	북쪽으로 18.8°	중앙 줄무늬
5. 클라리온	10.5°N	북쪽으로 8.9°	중앙 남쪽 줄무늬
6. 클리퍼턴	**1.8°N(서쪽 끝에서 0.8°)**	**북쪽으로 0.2°(길이 ~ 7,240 km)**	**서양배 밑동 바로 옆을 지남**
서양배 밑동(키리티마티)	**1.6°N(1.9°N, 157.5°W)**	**0.0°(기준점)**	**줄무늬의 적도 위, LLVP 위에 놓임(폭 9,000~11,000 km)**
남쪽 줄무늬 두 개(갈라파고스 / 마르키즈)	~ 6°S와 ~ 14°S	남쪽으로 7.6°와 15.6°	밑동이 앞벽의 폭 안에 서 있었음을 증명

대상 / 측정(C부)	달 위의 좌표	지구 위의 예측 좌표(× 1.37, 거울상)	끝 중심(9.3°N, 169.3°E)으로부터의 거리	발자국(R ≈ 1,680 km)에의 적합
비의 바다(위치의 닻)	**37.6°N, 340.0°E**	**13.19°N, 179.04°E**	**1,150 km(밑동에서 2,870 km)**	**발자국 안(주 통로)**
맑음의 바다(거울상으로 예측)	**27.3°N, 18.4°E**	**≈ 11.5°N, 166.3°E**	**410 km(밑동에서 4,140 km)**	**발자국 깊숙이(마셜 열도 위)**

접촉 중심(거울상으로 예측)	**24.1°N, 335.2°E**	**≈ 8.2°N, 179.3°W**	**1,260 km(밑동에서 2,510 km)**	**발자국 안**
넥타르의 바다(거울상으로 예측)	15.2°S, 35.0°E	≈ 3.1°S, 156.6°E	1,970 km(밑동에서 5,130 km)	남쪽 가장자리 밖(달 위의 남쪽 위치와 일치)

07 · NEXT

앞에 놓인 문

이 장에서 우리는 북태평양의 평행한 줄무늬 여섯 개가 하나의 오래된 적도 위에 늘어서, 키리티마티의 서양배 밑동에서 동쪽으로 달리고, 3,360 km 떨어진 두 무릎 사이에서 서쪽으로 모여들며, 그 안쪽에 달 앞면의 확대된(× 1.37) 거울상이 새겨져 있음을 보았습니다.

제18장

태평양 전체의 수렴, 주걱 능선, 그리고 해저의 젊은 나이라는 수수께끼의 해결 →

← 제16장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387